

 SMART FACTORY VISION SYSTEM

In-line AI 비전 검사 및 자동 제어 시스템 구축 제안

세정 공정 불량 전파 근본 차단 및 자동 Rework 연동을 통한 수율 극대화 전략

 스마트 팩토리 비전 제어 프로젝트 팀

 SECTION 01

추진 배경 및 현행 한계

세정 공정 간 불량 전파 리스크와 기존 샘플링 검사의 구조적 한계 검토

세정 공정 현황 및 불량 전파 리스크

⚠ 공정 간 Inline Monitoring Gap

세정 작업 완료 직후 전수 검사 없이 FOUP 적재 및 OHT 이송이 수행되어 실시간 결함 포착 불가

불량 전파(Defect Propagation) 손실

잔류 수분(Stain) 및 미세 이물이 포토/증착 공정에 진입하여 회로 형성 방해 및 타 장비 오염 유발

🔄 사후 대응의 한계 및 수율 하락

후속 공정 진행 후 뒤늦은 불량 발견으로 원인 추적 지연 및 복구 불가로 원자재 폐기 (Scrap) 증가



I 기존 샘플링 AOI 검사 체계의 한계

오프라인 샘플링 AOI 한계

- **전수 조사 불가능:** 전체 생산 웨이퍼 중 일부 샘플만 검사하므로 결함 웨이퍼 유출 가능성 상존
- **시간 지연 발생:** 별도 검사 장비로 이송 후 검사가 진행되어 실시간 즉각 피드백 불가능
- **물류 흐름 병목:** 오프라인 검사 대기 시간 발생으로 전체 제조 Lead Time 증가

In-line 전수 검사의 당위성

- **광학 감지 한계 극복:** 가시광선 영역에서 식별이 어려운 미세 투명 수분막(Water Mark) 포착 한계
- **비파괴 In-line 스캔:** 이송 흐름을 방해하지 않는 10초 이내 초고속 비연접 스캔 모듈 필요
- **실시간 자동 연동:** 불량 발생 즉시 재세정(Rework) 및 격리(Scrap) 명령을 전달하는 제어 필요

 SECTION 02

목표 아키텍처 및 광학 기술

EFEM 물류 연계 실시간 전수 검사 및 RGB + SWIR 듀얼 센싱 광학계 모듈

EFEM 연계 In-line 실시간 전수 검사

찰나의 이송 시간 활용

세정 챔버 배출 후 FOUP 적재 직전 로봇 암/얼라이너 이동 구간(10초 이내) 활용 스캔

비파괴 / 비간섭 센싱 하우징

웨이퍼의 물리적 이동 정지 없이 고속 정밀 이미지를 포착하는 전용 비전 모듈 적용

Closed-Loop 피드백 연동

검사 결과를 상위 MES 및 OHT 제어 시스템과 실시간 인터락으로 피드백



I 듀얼 카메라 광학 센싱 모듈 (2원화)

📷 초고해상도 RGB 비전 카메라

[가시광선 대역 / 표면 외형 결함 포착]

- **조명 기법 결합:** Bright-field / Dark-field 동시 조명 응용
- **주요 감지 항목:** 표면 미세 균열(Crack), 긁힘(Scratch), 입자(Particle), 에지 손상 등 물리적 결함
- **고속 프리뷰:** 초고속 라인스캔 센서를 적용하여 물류 이동 중 이미지 확보

👁️ SWIR 적외선 카메라 (단파장)

[900~1700nm 대역 / 비가시 수분 결함 포착]

- **광 흡수 특성 활용:** 물 분자(OH기)의 1450nm 광 흡수 메커니즘 차용
- **주요 감지 항목:** 육안으로 확인이 불가능한 미세 수분 잔류물(Stain) 및 얼룩
- **선명한 암점 형성:** 수분 존재 영역이 선명한 Dark Spot으로 표출되어 정확한 분류 구현

Cold-Start 극복 2단계 AI 전략



1단계: 비지도 이상 감지

Unsupervised Anomaly Detection

신규 공정 도입 초기 불량 데이터 부재(Cold-Start) 극복. 정상 표면 패턴을 우선 학습하여 미세 변형 및 이상 영역을 자동 세그멘테이션합니다.



2단계: 지도학습 정밀 분류

Supervised Classification

운영 중 축적된 결함 이미지 데이터 기반 고도화. Stain, Particle, Crack 등 결함 유형별 정밀 다중 클래스 분류 모델로 자동 전환됩니다.



Edge 컴퓨팅 전처리 가속

Hardware Preprocessing

카메라 수신 단계에서 하드웨어 기반 플랫폼 필드 보정 및 셰이딩 보정을 즉시 수행하여 판별 알고리즘의 추론 속도와 안정성을 확보합니다.

⚙️ SECTION 03

자동 제어 및 기대 효과

SECS/GEM 인터락 연동 3방향 제어 및 스마트 팩토리 수율·품질 데이터 자산화

SECS/GEM 연동 3방향 자동 제어



PASS (정상 판정)

후속 공정 정상 이송

표면 및 수분 검출 결과 이상 없음 확인 시, FOUP 적재 승인 및 OHT를 통해 포토/증착 후속 공정으로 정상 진행됩니다.



REWORK (재세정)

골든 타임 내 이원화 피드백

경미한 이물 및 수분 잔존 감지 시 FOUP 적재를 중단하고, 로봇 암이 클린 장비 Re-clean 포트에 웨이퍼를 즉시 유턴시켜 구제합니다.



SCRAP (폐기 / 격리)

치명적 결함 차단

치명적인 Crack 및 딥 스크래치 감지 시 후속 장비 오염 방지를 위해 EFEM 내 전용 격리 버퍼 포트에 즉시 이송 처리됩니다.

I 종합 기대효과 및 핵심 도입 성과



Defect Stop

불량 전파 근본 차단

세정 미흡 웨이퍼의 후속 노광/증착 공정 진입을
100% 차단하여 연쇄 불량 및 후속 장비 오염 방지



Yield Up

수율 극대화

골든 타임(10초 이내) 내 자동 Rework 제어 신호를
전달하여 버려지던 웨이퍼를 구제하고 수율 상승
달성



Data Asset

품질 데이터 자산화

세정 공정 조건 데이터와 AI 검사 이미지 데이터를
상호 연동하여 세정 장비 파라미터 최적화 기반
마련

Q & A

In-line AI 비전 검사를 통한 세정 공정 품질 혁신



스마트 팩토리 비전 제어 프로젝트 팀



In-line AI Vision & Auto Control System

| Image Sources



<https://innoventtech.com/wp-content/uploads/2024/08/Wafer-Handling-Components-Box-Image-on-Landing-Page.webp>

Source: innoventtech.com



<https://jel-robot.com/products/img/03b.jpg>

Source: jel-robot.com